第 3 章练习题参考答案

习题 3.1 求 $f(x)=x^2-6x+2$ 的极小点。用牛顿法求解，给定初始点 $x^{(1)}=1$。

计算 $f(x)$的一阶导数和二阶导数：

$$f'(x)=2x-6,\qquad f''(x)=2$$

由牛顿迭代法：

$$x^{(2)}=x^{(1)}-\frac{f'\left(x^{(1)}\right)}{f''(x^{(1)})}=1-\frac{-4}{2}=3$$
$$x^{(3)}=x^{(2)}-\frac{f'\left(x^{(2)}\right)}{f''(x^{(2)})}=3-\frac{0}{2}=3$$

由于$\left|x^{(3)}-x^{(2)}\right|<\epsilon$，迭代结束。故$x^*=x^{(3)}=3$ 是 $f(x)$的极小点。

习题 3.2 已经数据来自两个正态总体 G_1 和 G_2，已知(m=2)

$$\mu_0=\begin{bmatrix}10\\15\end{bmatrix},\ \mu_1=\begin{bmatrix}20\\25\end{bmatrix},\ \Sigma_0=\begin{bmatrix}18&12\\12&32\end{bmatrix},\ \Sigma_1=\begin{bmatrix}20&-7\\-7&5\end{bmatrix}$$

利用线性判别分析方法试求投影函数 $\omega^T\mu_0$ 和 $\omega^T\mu_1$。

根据线性判别分析：

$$\mu_0-\mu_1=\begin{bmatrix}10\\15\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}20\\25\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-10\\-10\end{bmatrix}$$

$$S_W=\Sigma_0+\Sigma_1=\begin{bmatrix}18&12\\12&32\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}20&-7\\-7&5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}38&5\\5&37\end{bmatrix}$$

计算S_W^{-1}:

行列式$\det(S_W)=38\times37-5\times5=1381$

所以$S_W^{-1}=\frac{1}{1381}\begin{bmatrix}37&-5\\-5&38\end{bmatrix}$

$$S_W^{-1}(\mu_0-\mu_1)=\frac{1}{1381}\begin{bmatrix}37&-5\\-5&38\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-10\\-10\end{bmatrix}=\frac{1}{1381}\begin{bmatrix}-320\\-330\end{bmatrix}$$

取$\omega=S_W^{-1}(\mu_0-\mu_1)=\frac{1}{1381}\begin{bmatrix}-320\\-330\end{bmatrix}$

$$\omega^T\mu_0=\frac{1}{1381}[-320\ -330]\begin{bmatrix}10\\15\end{bmatrix}=-\frac{8150}{1381}\approx-5.9015$$

$$\omega^T\mu_1 = \frac{1}{1381}[-320\ -330]\begin{bmatrix}20\\25\end{bmatrix} = -\frac{14650}{1381} - 10.6083$$

习题 3.3　给定训练数据集，利用多元线性回归方法，建立训练后的多元线性回归模型。

编号	X1	X2	Y
1	1	0	2
2	0	1	4
3	0	0	6
4	1	1	8

多元线性回归模型为：

$$Y = w_0 + w_1X_1 + w_2X_2$$

写成矩阵形式：

$$\boldsymbol{y} = \begin{bmatrix}2\\4\\6\\8\end{bmatrix}, \boldsymbol{X} = \begin{bmatrix}1&1&0\\1&0&1\\1&0&0\\1&1&1\end{bmatrix}$$

则根据推论：

$$\widehat{\boldsymbol{w}} = (\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{y}$$

其中：

$$\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{X} = \begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&0&0&1\\0&1&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&0\\1&0&1\\1&0&0\\1&1&1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}4&2&2\\2&2&1\\2&1&2\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{y} = \begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&0&0&1\\0&1&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\4\\6\\8\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}20\\10\\12\end{bmatrix}$$

所以：

$$\widehat{\boldsymbol{w}} = \begin{bmatrix}4&2&2\\2&2&1\\2&1&2\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}20\\10\\12\end{bmatrix} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix}3&-2&-2\\-2&4&0\\-2&0&4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}20\\10\\12\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}4\\0\\2\end{bmatrix}$$

即$w_0 = 4, w_1 = 0, w_2 = 2$，所以回归模型为：

$$\hat{Y} = 4 + 2X_2$$

习题 3.4 给定训练数据集，利用对数几率回归方法，建立训练后的对数几率回归模型。

编号	X1	X2	Y
1	1	0	0
2	0	1	0
3	0	0	1
4	1	1	1

首先使用公式$p(x) = P(Y = 1|x) = \frac{1}{1+e^{-(\beta_0+\beta_1 X_1+\beta_2 X_2)}}$为每个数据点写出$p(x_i)$和$y_i - p(x_i)$：

x_1：$p_1 = \frac{1}{1+e^{-(\beta_0+\beta_1)}}$，误差项：$0 - p_1$

x_2：$p_2 = \frac{1}{1+e^{-(\beta_0+\beta_2)}}$，误差项：$0 - p_2$

x_3：误差项：$0 - p_3$

x_4：$p_1 = \frac{1}{1+e^{-(\beta_0+\beta_1+\beta_2)}}$，误差项：$0 - p_4$

代入梯度方程

$$\begin{cases} \frac{\partial l}{\partial \beta_0}: \sum_{i=1}^{4} \left(y_i - p(x_i)\right) \cdot 1 = 0 \\ \frac{\partial l}{\partial \beta_1}: \sum_{i=1}^{4} \left(y_i - p(x_i)\right) \cdot x_{i1} = 0 \\ \frac{\partial l}{\partial \beta_2}: \sum_{i=1}^{4} \left(y_i - p(x_i)\right) \cdot x_{i2} = 0 \end{cases}$$

可得：

$$\begin{cases} p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = 2 \\ p_1 + p_4 = 1 \\ p_2 + p_4 = 1 \end{cases}$$

计算可以发现$p_1 = p_2$，即$\beta_1 = \beta_2$。因此我们先来尝试一个最简单的解：$\widehat{\beta_0} = 0, \widehat{\beta_1} = 0, \widehat{\beta_2} = 0$。

在这个解下，所有样本的预测概率都是$\frac{1}{1+e^{-0}}=0.5$，将$p_i=0.5$代入三个梯度方程，发现均成立，因此$\beta_0=\beta_1=\beta_2=0$是该问题的最大似然估计解。由此我们得到最终的对数几率回归模型如下：

对数几率模型：$ln\left(\frac{p}{1-p}\right)=\beta_0+\beta_1X_1+\beta_2X_2=0$

概率模型：$P(Y=1|X_1,X_2)=\frac{1}{1+e^{-(\beta_0+\beta_1X_1+\beta_2X_2)}}=0.5$

习题 3.5 给定如下训练数据集

编号	X1	X2	X3	Y
1	1	0	1	1
2	1	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0

1. 利用多元线性回归方法，建立训练后的多元线性回归模型。

多元线性回归模型为：

$$Y=w_0+w_1X_1+w_2X_2+w_3X_3$$

写成矩阵形式：

$$\boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}1&1&0&1\\1&1&1&0\\1&0&1&1\\1&1&0&0\end{bmatrix}$$

则根据推论：

$$\hat{\boldsymbol{w}}=(\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{y}$$

其中：

$$\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&1&0&1\\0&1&1&0\\1&0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&0&1\\1&1&1&0\\1&0&1&1\\1&1&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4&3&2&2\\3&3&1&1\\2&1&2&1\\2&1&1&2\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&1&0&1\\0&1&1&0\\1&0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\1\\1\\2\end{bmatrix}$$

所以：

$$\widehat{\boldsymbol{w}}=\begin{bmatrix}4&3&2&2\\3&3&1&1\\2&1&2&1\\2&1&1&2\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}2\\1\\1\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7&-5&-3&-3\\-5&4&2&2\\-3&2&2&1\\-3&2&1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\1\\1\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix}$$

即$w_0=w_1=w_2=0,w_3=1$，所以回归模型为：

$$\hat{Y}=X_3$$

2. 利用对数几率回归方法，建立训练后的对数几率回归模型。

设$\mathrm{X}=\begin{bmatrix}1&\mathrm{x}_{11}&\mathrm{x}_{12}&\mathrm{x}_{13}\\1&\mathrm{x}_{21}&\mathrm{x}_{22}&\mathrm{x}_{23}\\1&\mathrm{x}_{31}&\mathrm{x}_{32}&\mathrm{x}_{33}\\1&\mathrm{x}_{31}&\mathrm{x}_{42}&\mathrm{x}_{43}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&0&1\\1&1&1&0\\1&0&1&1\\1&1&0&0\end{bmatrix}$，$\mathrm{Y}=\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}$，$\beta^{(0)}=\begin{bmatrix}\beta_1\\\beta_2\\\beta_3\\\beta_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\\0\end{bmatrix}$

$\mathbf{k=0}$时：

计算线性部分$\mathrm{z}^{(0)}=\mathrm{X}\beta^{(0)}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\\0\end{bmatrix}$

计算概率$\mathrm{p}_\mathrm{i}^{(0)}=\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-\mathrm{z}_\mathrm{i}}}=0.5$，因此$\mathrm{p}^{(0)}=\begin{bmatrix}0.5\\0.5\\0.5\\0.5\end{bmatrix}$

计算误差向量$\mathrm{y}-\mathrm{p}^{(0)}=\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}0.5\\0.5\\0.5\\0.5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.5\\-0.5\\0.5\\-0.5\end{bmatrix}$

计算梯度$\nabla\mathrm{l}\left(\beta^{(0)}\right)=\mathrm{X}^{\mathrm{T}}\mathrm{y}-\mathrm{p}^{(0)}=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&1&0&1\\0&1&1&0\\1&0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0.5\\-0.5\\0.5\\-0.5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\-0.5\\0\\1\end{bmatrix}$

更新系数$\beta^{(1)}=\beta^{(0)}+\eta\nabla\mathrm{l}\left(\beta^{(0)}\right)=\begin{bmatrix}0\\0\\0\\0\end{bmatrix}+1\begin{bmatrix}0\\-0.5\\0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\-0.5\\0\\1\end{bmatrix}$

$\mathbf{k=1}$时：

计算线性部分$z^{(1)} = X\beta^{(1)} = \begin{bmatrix}1 & 1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\ -0.5\\ 0\\ 1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-0.5\\ -0.5\\ 1\\ -0.5\end{bmatrix}$

计算概率$p_i^{(1)} = \frac{1}{1+e^{-z_i}}$，$p^{(1)} = \begin{bmatrix}0.378\\ 0.378\\ 0.731\\ 0.378\end{bmatrix}$

计算误差向量$y - p^{(1)} = \begin{bmatrix}1\\ 0\\ 1\\ 0\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}0.378\\ 0.378\\ 0.731\\ 0.378\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0.622\\ -0.378\\ 0.269\\ -0.378\end{bmatrix}$

计算梯度$\nabla l(\beta^{(1)}) = X^T y - p^{(1)} = \begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0.622\\ -0.378\\ 0.269\\ -0.378\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0.135\\ -0.134\\ 0.109\\ 0.891\end{bmatrix}$

更新系数$\beta^{(2)} = \beta^{(1)} + \eta\nabla l(\beta^{(1)}) = \begin{bmatrix}0\\ -0.5\\ 0\\ 1\end{bmatrix} + 1\begin{bmatrix}0.135\\ -0.134\\ 0.109\\ 0.891\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0.135\\ -0.634\\ -0.109\\ 1.891\end{bmatrix}$

我们不继续迭代了，以$\beta^{(2)}$为迭代的结果。此时，$\beta^{(2)} = \begin{bmatrix}\beta_1\\ \beta_2\\ \beta_3\\ \beta_4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0.135\\ -0.634\\ -0.109\\ 1.891\end{bmatrix}$。由此我们得到最终的对数几率回归模型如下：

对数几率模型：$\ln\left(\frac{p}{1-p}\right) \approx 0.135 - 0.634X_1 - 0.109X_2 + 1.891X_3$

概率模型：$P(Y = 1|X_1, X_2, X_3) \approx \frac{1}{1+e^{-(0.135-0.634X_1-0.109X_2+1.891X_3)}}$